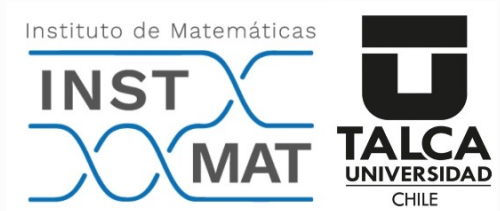


Anillo de la fibra cero para grupos de reflexiones en rango 2.

Lien Cartaya

Universidad de Talca
(trabajo con S. Grieffeth)

15. Mayo. 2026



Contenido de la charla:

1. Grupos de reflexiones cuaterniónicos (W)
 - 1.2. Ejemplos
2. Anillo de la fibra cero (R_W)
 - 2.1. Grado de la fibra cero $(\dim_{\mathbb{C}} R_W)$
3. Cota inferior mediante un álgebra de reflexiones simpléctica. (A_W)
4. Cota superior mediante teoría de Gröbner
5. Resultados y trabajo en progreso

1- Grupos de reflexiones cuaterniónicos

$$W \leq GL(V)$$

V un $\mathbb{D}$ -espacio vectorial (a la derecha)

$$\dim_{\mathbb{D}} V < \infty$$

A - módulo
a la derecha

A - espacio
vectorial a la derecha

A es un
anillo arbitrario
(e.g. H)

A es un
anillo de división
(e.g. H)

Un grupo abeliano M
con $M \times A \rightarrow M$ acción

No todo módulo
es libre

Todo módulo
es libre

1. Grupos de reflexiones cuaterniónicos

$$W \leq GL(V)$$

V un $\mathbb{D}$ -espacio vectorial (a la derecha)
 $\dim_{\mathbb{D}} V < \infty$

$$\mathbb{D} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$$

$$\hookrightarrow \mathbb{H} = \frac{\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k}{\langle i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \rangle}$$

1. Grupos de reflexiones cuaterniónicos

$$W \leq GL(V)$$

V un $\mathcal{D}$ -espacio vectorial (a la derecha)
 $\dim_{\mathcal{D}} V < \infty$

$$\mathcal{D} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$$

$$\hookrightarrow \mathbb{H} = \frac{\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k}{\langle i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \rangle}$$

• W es un grupo de reflexiones

si $W = \langle \underset{\substack{\uparrow \\ \text{reflexiones}}}{r} \mid \text{codim}(\text{fix}_V(r)) = 1 \rangle$

• W es un grupo de reflexiones cuaterniónico
si $\mathcal{D} = \mathbb{H}$

1.2. Ejemplos

$$a) S_n = \langle (i j) \mid 1 \leq i < j \leq n \rangle$$

$$\text{fix}_{\mathbb{R}^n}(i j) = \{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_i = x_j \}$$

$$\text{codim}(\text{fix}_{\mathbb{R}^n}) = 1$$

$\Rightarrow$ es un grupo de reflexiones reales.

1.2. Ejemplos

$$a) S_n = \langle (i j) \mid 1 \leq i < j \leq n \rangle$$

$$\text{fix}_{\mathbb{R}^n}(i j) = \{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_i = x_j \}$$

$$\text{codim}(\text{fix}_{\mathbb{R}^n}) = 1$$

$\Rightarrow$ es un grupo de reflexiones reales.

$$S_n = \{ \text{permutation matrices} \} \subseteq GL(\mathbb{R}^n)$$

$\Rightarrow$ tiene rango n como g.r.s.

b) $\Gamma \leq \mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$ finito no trivial

$$\mathbb{H} \cong S^3 \cong \mathrm{SU}_2(\mathbb{C}) \xrightarrow{\varphi} \mathrm{SO}_3$$



movimientos
rígidos
||
T

$$\mathcal{T} = \varphi^{-1}(T)$$



...
||
O

$$\mathcal{O} = \varphi^{-1}(O)$$



...
||
I

$$\mathcal{I} = \varphi^{-1}(I)$$

b) $\Gamma \leq \text{SU}_2(\mathbb{C})$ finito no trivial

$\updownarrow 1:1$

$\Gamma \leq \text{GL}(H) = H^\times$ finito no trivial

$$\rightarrow C_m = \langle \epsilon \mid \epsilon^m = 1 \rangle$$

$$\rightarrow \text{BD}_{2m} = \langle C_m, j \rangle$$

$$\rightarrow \Upsilon = \langle \pm 1, \pm i, \pm j, \pm k, \frac{1}{2}(1+i+j+k) \rangle$$

$$\rightarrow \mathcal{O} = \langle \Upsilon, \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i) \rangle$$

$$\rightarrow \mathbb{H} = \langle \Upsilon, \frac{1}{2}(\alpha + \alpha^{-1}i + j) \rangle, \quad \alpha = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$$

} g.r.e.
de
rango 1

b) $\Gamma \leq SL_2(\mathbb{C})$ finito no trivial

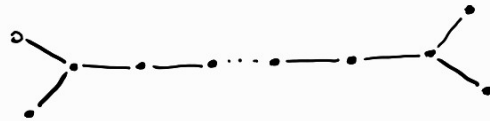
$\updownarrow 1:1$

$\Gamma \leq GL(H) = H^\times$ finito no trivial

$\rightarrow C_m$



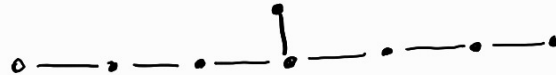
$\rightarrow BD_{2m}$



$\rightarrow \tilde{A}$



$\rightarrow D$



$\rightarrow \tilde{D}$



Diagramas de Dynkin
ADE

}

Teo. de
representaciones
de Γ ✓

c) En rango n : $W \leq GL(H^n)$ una familia is.:

$$W_n(\Gamma) = \Gamma^{\times n} \rtimes S_n \quad \text{con } \Gamma \leq H^{\times} \text{ finito}$$

$$= \{ \overset{(1)}{\gamma_1} \overset{(2)}{\gamma_2} \dots \overset{(n)}{\gamma_n} w \mid \gamma_i \in \Gamma, w \in S_n \}$$

$$\gamma^{(p)} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \gamma & \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{con } \gamma \in \Gamma \leq H^{\times} \text{ en posición } (p, p)$$

$$\rightarrow \text{Si } n=1 : W_1(\Gamma) = \{ \gamma \cdot 1 \mid \gamma \in \Gamma, 1 \in S_1 \} = \Gamma$$

$$\rightarrow \text{Si } \Gamma = \{1\} : W_n(\{1\}) = S_n$$

¿Cómo es un elemento de $\Gamma^{n \times n} \rtimes S_n$?

$$\begin{pmatrix} & & & 0 & & & \\ & & & \vdots & & & \\ & & & 0 & & & \\ & & & \delta & & & \\ 0 & \dots & 0 & & 0 & \dots & 0 \\ & & & 0 & & & \\ & & & \vdots & & & \\ & & & 0 & & & \end{pmatrix}$$

$$\in W_n(\Gamma) := \Gamma^{n \times n} \rtimes S_n$$

donde $\delta \in \Gamma$

d) Ejemplos en rango $n=2$. $W \subseteq GL(\mathbb{H}^2) \cong GL(\mathbb{C}^4)$

d) Ejemplos en rango $n=2$. $W \subseteq GL(\mathbb{H}^2) \cong GL(\mathbb{C}^4)$

$$\leadsto W_2(C_m) = C_m^{\times 2} \rtimes S_2$$

$$|W_2(C_m)| = 2m^2$$

$$= \left\langle \begin{pmatrix} \xi & 0 \\ 0 & \xi^{-1} \\ & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \xi & 0 \\ 0 & \xi^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} & 0 & 1 \\ & 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \xi^m = 1 \right\rangle$$

d) Ejemplos en rango $n=2$. $W \leq GL(H^2) \cong GL(\mathbb{C}^4)$

$$\leadsto W_2(C_m) = C_m^{x2} \rtimes S_2$$

$$|W_2(C_m)| = 2m^2$$

$$= \left\langle \begin{pmatrix} \xi & 0 \\ 0 & \xi^{-1} \\ & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \xi & 0 \\ 0 & \xi^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} & 0 & 1 \\ & 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \xi^m = 1 \right\rangle$$

$$\leadsto W_2(BD_{2m}) = BD_{2m}^{x2} \rtimes S_2$$

$$|W_2(C_m)| = 32m^2$$

$$= \left\langle \begin{pmatrix} \xi & 0 \\ 0 & \xi^{-1} \\ & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \xi & 0 \\ 0 & \xi^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} & 0 & 1 \\ & 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ & 0 & -1 \\ & 1 & 0 \end{pmatrix} \mid \xi^m = 1 \right\rangle$$

Clasificación de los grupos de reflexiones
waterniónicos irreducibles [Cohen 1980]

$$W \leq GL(H^n)$$

Impunitivos

$$W_n(\Gamma, \Delta) \\ (n \geq 3)$$



$$\text{Si } \Delta = \Gamma \\ W_n(\Gamma) = \Gamma^{*n} \rtimes S_n$$

$$W(\Gamma, A, \alpha) \\ (n=2)$$

Primitivos

Con
complexificación
impunitiva
($n=2$)

13 grupos
excepcionales
($n \leq 15$)

2- Anillo de la fibra cero: R_w

$$w \in GL(V) \Rightarrow w \text{ actúa sobre } V$$

$$\Rightarrow w \text{ actúa sobre } \mathbb{C}[V]$$

$$(w \cdot f)(v) = f(w^{-1} \cdot v)$$

2. Anillo de la fibra cero: R_w

$$w \in GL(V) \Rightarrow w \text{ actúa sobre } V$$

$$\Rightarrow w \text{ actúa sobre } \mathbb{C}[V]$$

$$(w \cdot f)(v) = f(w^{-1} \cdot v)$$

$$\mathbb{C}[V]^w := \{ f \in \mathbb{C}[V] \mid w \cdot f = f \ \forall w \in W \}$$

$$\mathbb{C}[V]^w \hookrightarrow \mathbb{C}[V] \quad \longleftrightarrow \quad \pi: V \longrightarrow V/w$$

2. Anillo de la fibra cero: R_w

$$w \in GL(V) \Rightarrow w \text{ actúa sobre } V$$

$$\Rightarrow w \text{ actúa sobre } \mathbb{C}[V]$$

$$(w \cdot f)(v) = f(w^{-1} \cdot v)$$

$$\mathbb{C}[V]^w := \{ f \in \mathbb{C}[V] \mid w \cdot f = f \ \forall w \in W \}$$

$$\mathbb{C}[V]^w \hookrightarrow \mathbb{C}[V] \quad \longleftrightarrow \quad \pi: V \longrightarrow V/W$$

$$R_w := \mathbb{C}[\pi^{-1}(0)] = \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle f - f(0) \mid f \in \mathbb{C}[V]^w \rangle} \quad \longleftrightarrow \quad \pi^{-1}(0) \subseteq V$$

$$= \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle \mathbb{C}[V]^w_+ \rangle}$$

2. Anillo de la fibra cero: R_w

$$w \in GL(V) \Rightarrow w \text{ actúa sobre } V$$

$$\Rightarrow w \text{ actúa sobre } \mathbb{C}[V]$$

$$(w \cdot f)(v) = f(w^{-1} \cdot v)$$

$$\mathbb{C}[V]^w := \{ f \in \mathbb{C}[V] \mid w \cdot f = f \ \forall w \in W \}$$

$$\mathbb{C}[V]^w \hookrightarrow \mathbb{C}[V] \quad \leftrightarrow \quad \pi: V \longrightarrow V/W$$

$$R_w := \mathbb{C}[\pi^{-1}(0)] = \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle f - f(0) \mid f \in \mathbb{C}[V]^w \rangle} \quad \leftrightarrow$$

$$\pi^{-1}(0) \subseteq V$$

$$= \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle \mathbb{C}[V]^w_+ \rangle}$$

$$\text{¿dim}_{\mathbb{C}} R_w?$$

2.1. Grado de la fibra cero: $\dim_{\mathbb{C}} R_W$

→ Pregunta que surgió en la prueba de:

Conjetura de positividad de los polinomios de Macdonald (2000)

→ Conexión con teoría de representaciones:

Módulos relevantes sobre el álgebra de reflexiones simpléctica para W dan una cota inferior a $\dim_{\mathbb{C}} R_W$

Por razones históricas nos interesamos en
la dimensión de $R_W = \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle \mathbb{C}[V]^W \rangle}$

2002, M. Haiman: $\dim_{\mathbb{C}} R_{S_n} = (n+1)^{n-1}$

2003, I. Gordon: $(g+1)^n \leq \dim_{\mathbb{C}} R_W$ (caso $\mathbb{D} = \mathbb{R}$)

$(g = 2^N/n$ número de
 Coxeter de W)

2012, I. Gordon & S. Griffeth: $(g+1)^n \leq \dim_{\mathbb{C}} R_W$ (caso $\mathbb{D} = \mathbb{C}$)

2023, S. Griffeth

2025, - & S. Griffeth: $(g+1)^n \leq \dim_{\mathbb{C}} R_W$ si $W = \Gamma^{xn} \rtimes S_n$
(caso $\mathbb{D} = \mathbb{H}$)

3. Cota inferior mediante un álgebra de reflexiones
simpáctica. (A_W)

→ Es una deformación de $\mathbb{C}[V] \rtimes W$

→ Algebra producto semi-directo $A \rtimes G$

Sea A una $\mathbb{C}$ -álgebra y $G \times A \longrightarrow A$

$$(g, a) \longmapsto \Psi_g(a)$$

$A \rtimes G = A \underset{\mathbb{C}}{\otimes} \mathbb{C} G$ con la multiplicación

$$(a_1 \otimes g_1) (a_2 \otimes g_2) = a_1 \underbrace{g_1(a_2)}_{g_1(a_2) := \Psi_{g_1}(a_2)} \otimes g_1 g_2$$

$$g_1(a_2) := \Psi_{g_1}(a_2)$$

3. Cota inferior mediante un álgebra de reflexiones
simplectica. (A_W)

→ Es una deformación de $\mathbb{C}[V] \rtimes W$



• A_W es un álgebra filtrada

• $\text{gr } A_W \cong \mathbb{C}[V] \rtimes W$

3. Cota inferior mediante un álgebra de reflexiones
simplicética. (A_W)

→ Es una deformación de $\mathbb{C}[V] \rtimes W$

↓
• A_W es un álgebra filtrada

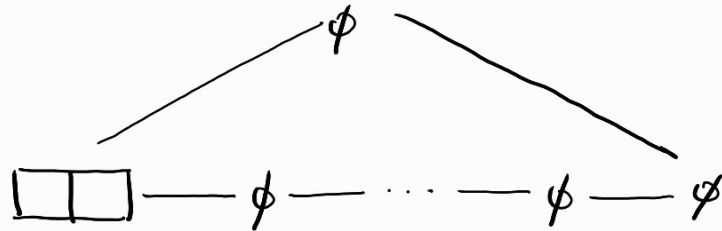
• $\text{gr } A_W \cong \mathbb{C}[V] \rtimes W$

Para los grupos $W_n(\Gamma) = \Gamma^{\times n} \rtimes S_n$:

$A_{W_n(\Gamma)} = H_c(W_n(\Gamma))$ es el álgebra de reflexiones simplicética asociada

$$= \left(\frac{\mathbb{C}\langle x, y \rangle \rtimes \Gamma}{\langle xy - yx = \sum c_i e_i \rangle} \right)^{\otimes n} \rtimes S_n$$

→ Módulos sobre A_W vistos como dibujitos



$\in A_{W_2(C_m)}\text{-mod}$



$\in A_{W_2(BD_{2m})}\text{-mod}$

dibujito = Tableaux + Diagramas de Dynkin

→ $M \in A_W\text{-mod}$ se dice una
fibra no conmutativa de A_W si

- $\dim_{\mathbb{C}} M^W = 1$

- M^W genera a M como A_W -módulo

→ $M \in A_W\text{-mod}$ se dice una
fibra no conmutativa de A_W si

- $\dim_{\mathbb{C}} M^W = 1$
- M^W genera a M como A_W -módulo

Lema : Sea M una fibra no conmutativa
para algún algebra de reflexiones simplicial
de $W \Rightarrow \exists R_W \twoheadrightarrow \text{gr}(M)$

Luego : $\dim \text{gr}(M) \leq \dim_{\mathbb{C}} R_W$

→ $M \in A_W\text{-mod}$ se dice una
fibra no conmutativa de A_W si

- $\dim_{\mathbb{C}} M^W = 1$
- M^W genera a M como A_W -módulo

Lema : Sea M una fibra no conmutativa
para algún algebra de reflexiones simplética
de $W \Rightarrow \exists R_W \longrightarrow \text{gr}(M)$

Luego : $\dim \text{gr}(M) \leq \dim_{\mathbb{C}} R_W$

└──────────→ Cota inferior

Swan $M_1, M_2 \in A_W\text{-mod}$ fibras no conmutativas

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{C}} R_W \geq \dim \operatorname{gr}(M_i) = \dim M_i$$

no en general

$$M_i = \bigoplus_j V_j^{n_{i,j}}$$

$$\Rightarrow \dim M_i = \sum_j n_{i,j} \dim V_j$$

V_j son los A_W -módulos
simples

Sean $M_1, M_2 \in A_W\text{-mod}$ fibras no conmutativas

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{C}} R_W \geq \dim \operatorname{gr}(M_i) = \dim M_i$$

no en general

$$M_i = \bigoplus_j V_j^{n_{i,j}}$$

$$\Rightarrow \dim M_i = \sum_j n_{i,j} \dim V_j$$

$\hookrightarrow V_j$ son los A_W -módulos
simples

Si V_j aparece x veces más en M_2 que en M_1

$$\Rightarrow \dim M_1 + x \cdot \dim V_j \leq \dim_{\mathbb{C}} R_W$$

Sean $M_1, M_2 \in A_W\text{-mod}$ fibras no conmutativas

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{C}} R_W \geq \dim \operatorname{gr}(M_i) = \dim M_i$$

no en general

$$M_i = \bigoplus_j V_j^{n_{i,j}}$$

$$\Rightarrow \dim M_i = \sum_j n_{i,j} \dim V_j$$

V_j son los A_W -módulos
simples

Si V_j aparece x veces más en M_2 que en M_1

$$\Rightarrow \dim M_1 + x \cdot \dim V_j \leq \dim_{\mathbb{C}} R_W$$

Mejora la cota inferior

Dimension

$A_{W_2(\mathbb{C})}$ - módulo simple

Multiplicidades en
 M_1 M_2

4		15	12
4		21	12
4		15	16
4		21	16
4		15	16

4. Cota superior mediante teoría de Gröbner

- Sea $S = \{p_1, \dots, p_k\} \subseteq \langle \mathbb{C}[V]_+^w \rangle$
- Consideremos $\text{in}(S) = \{ \text{in}(p_i) \mid p_i \in S \}$
 - ↳ Ejemplo
 $\text{in}(x_1 x_3 + x_2^2) = x_1 x_3$

4. Cota superior mediante teoría de Gröbner

- Sea $S = \{p_1, \dots, p_k\} \subseteq \langle \mathbb{C}[V]_+^w \rangle$
- Consideremos $\text{in}(S) = \{ \text{in}(p_i) \mid p_i \in S \}$
 - ↳ Ejemplo
 $\text{in}(x_1 x_3 + x_2^2) = x_1 x_3$

Lema [Macaulay]:

$B = \{ \text{monomiales de } \mathbb{C}[V] \text{ que no están en } \langle \text{in}(S) \rangle \}$
genera a de $\frac{\mathbb{C}[V]}{\langle S \rangle}$

4. Cota superior mediante teoría de Gröbner

- Sea $S = \{p_1, \dots, p_k\} \subseteq \langle \mathbb{C}[V]_+^w \rangle$
- Consideremos $\text{in}(S) = \{ \text{in}(p_i) \mid p_i \in S \}$
 - ↳ Ejemplo
 $\text{in}(x_1 x_3 + x_2^2) = x_1 x_3$

Lema [Macaulay]:

$B = \{ \text{monomiales de } \mathbb{C}[V] \text{ que no están en } \langle \text{in}(S) \rangle \}$
genera a de $\frac{\mathbb{C}[V]}{\langle S \rangle}$

- Luego: $\dim \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle \mathbb{C}[V]_+^w \rangle} \leq \dim \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle S \rangle} \leq \#B$

4. Cota superior mediante teoría de Gröbner

- Sea $S = \{p_1, \dots, p_k\} \subseteq \langle \mathbb{C}[V]_+^w \rangle$
- Consideremos $\text{in}(S) = \{ \text{in}(p_i) \mid p_i \in S \}$
 - ↳ Ejemplo
 $\text{in}(x_1 x_3 + x_2^2) = x_1 x_3$

Lema [Macaulay]:

$B = \{ \text{monomiales de } \mathbb{C}[V] \text{ que no están en } \langle \text{in}(S) \rangle \}$
genera a de $\frac{\mathbb{C}[V]}{\langle S \rangle}$

- Luego: $\dim \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle \mathbb{C}[V]_+^w \rangle} \leq \dim \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle S \rangle} \leq \#B$ ↗ cota superior

• $S = \{p_1, p_2, \dots, p_k\} \subset I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ es una base de Gröbner si

• $\langle p_1, \dots, p_k \rangle = I$

• $\langle \text{in}(p_1), \dots, \text{in}(p_k) \rangle = \langle \text{in}(f) \mid f \in I \rangle$

• $S = \{p_1, p_2, \dots, p_k\} \subset I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ es una base de Gröbner si

• $\langle p_1, \dots, p_k \rangle = I$

• $\langle \text{in}(p_1), \dots, \text{in}(p_k) \rangle = \langle \text{in}(f) \mid f \in I \rangle$

Lema [Macaulay]: (caso Gröbner)

$B = \{ \text{monomiales de } \mathbb{C}[V] \text{ que no están en } \langle \text{in}(S) \rangle \}$
es una base de $\frac{\mathbb{C}[V]}{I}$

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{C}} \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle \mathbb{C}[V]^{\omega} \rangle} = \dim \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle S \rangle} = \# \{ \text{monomiales que no están en } \langle \text{in}(S) \rangle \}$$

5. Resultados y trabajo en progreso

→ Para los casos cíclico y diedral

	$\dim_{\mathbb{C}}(R_{W_2(C_m)})$	$\dim_{\mathbb{C}}(R_{W_2(BD_{2m})})$
Conjeturado (Macaulay2)	$= 10m^2 - 12m + 10$ ($m \geq 3$)	$= 160m^2 - 88m + 70$ ($m \geq 6$)
Teoría de Gröbner	$= 10m^2 - 12m + 10$	$\leq 160m^2 - 88m + 70$
Teoría de representaciones	$\geq 10m^2 - 12m + 10$ ↳ $+(m-3)^2$ respecto a la cota $(g+1)^2$	$\geq 144m^2 - 20m - 17$ ↳ $+(4m-18)$ respecto a la cota $(g+1)^2$



Se trabaja en:

- Mirar más profundo las fibras no conmutativas en el caso $W_2(BD_{2m})$ para mejorar la cota inferior
 - Resultados similares en $W_2(U^n)$, para $\mathbb{F} = \mathbb{T}, \mathbb{O}, \mathbb{H}$.
-



S_x trabaja en:

→ Mirar más profundo las fibras no conmutativas en el caso $W_2(BD_{2m})$ para mejorar la vta inferior

→ resultados similares em $W_2(U)$, para $\sigma = \tau, \delta, \mathbb{I}$.

¡Gracias por la atención!